Agentic LLM Systems:
Reverse and Forward Engineering

Лекция 5

Паттерны оркестрации LLM-агентов

Алексеев Илья

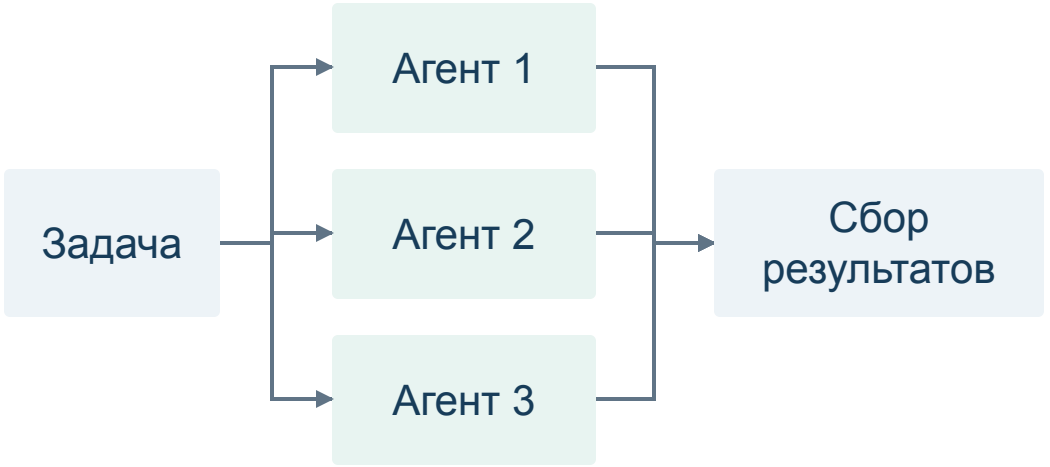
DeepPavlov

От контекста к координации

Один агент



Несколько участников



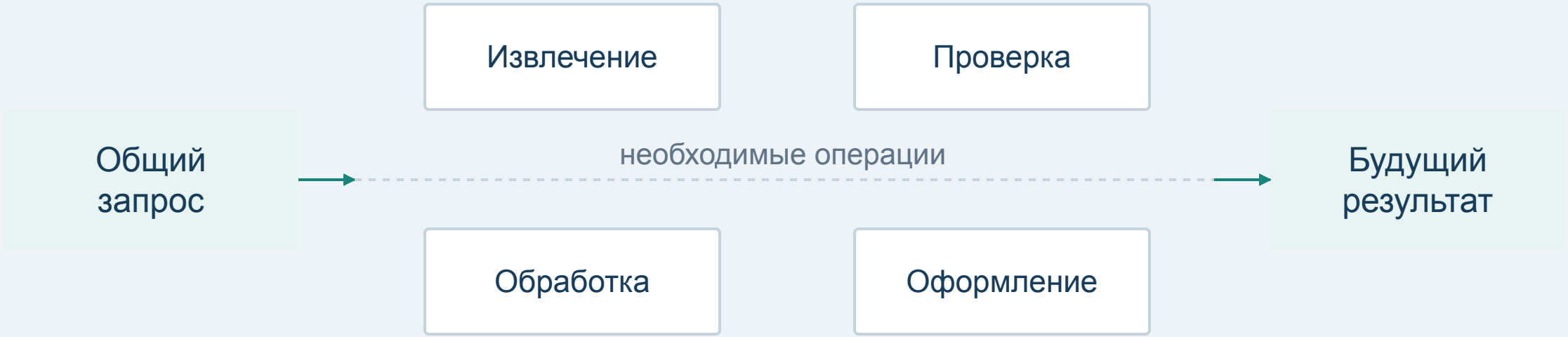
Оркестрация определяет участников, их задачи и передачу результатов.

Источник: Anthropic: Context engineering

Паттерны и архитектуры

1. Базовые паттерны оркестрации.
2. Архитектуры взаимодействия.

Составная задача

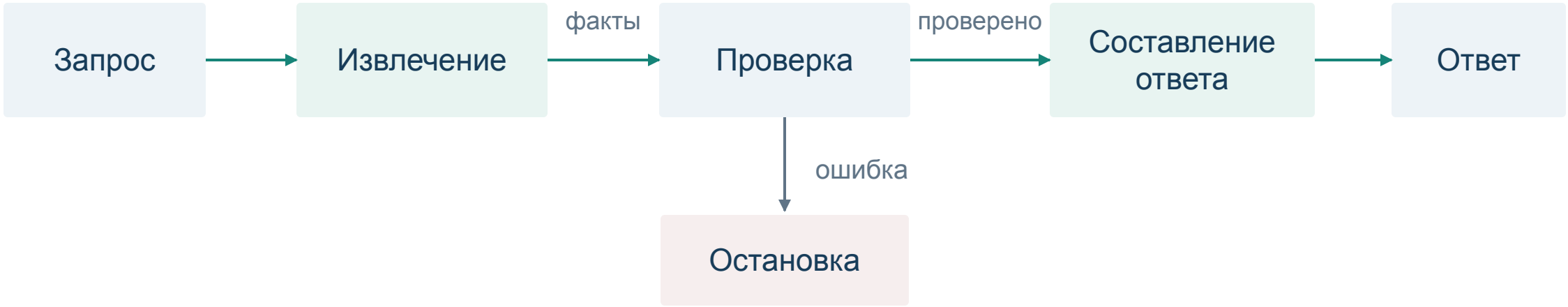


Порядок и распределение работы пока не заданы

Сложную задачу можно распределить между несколькими операциями.

Источник: Anthropic: Building effective agents

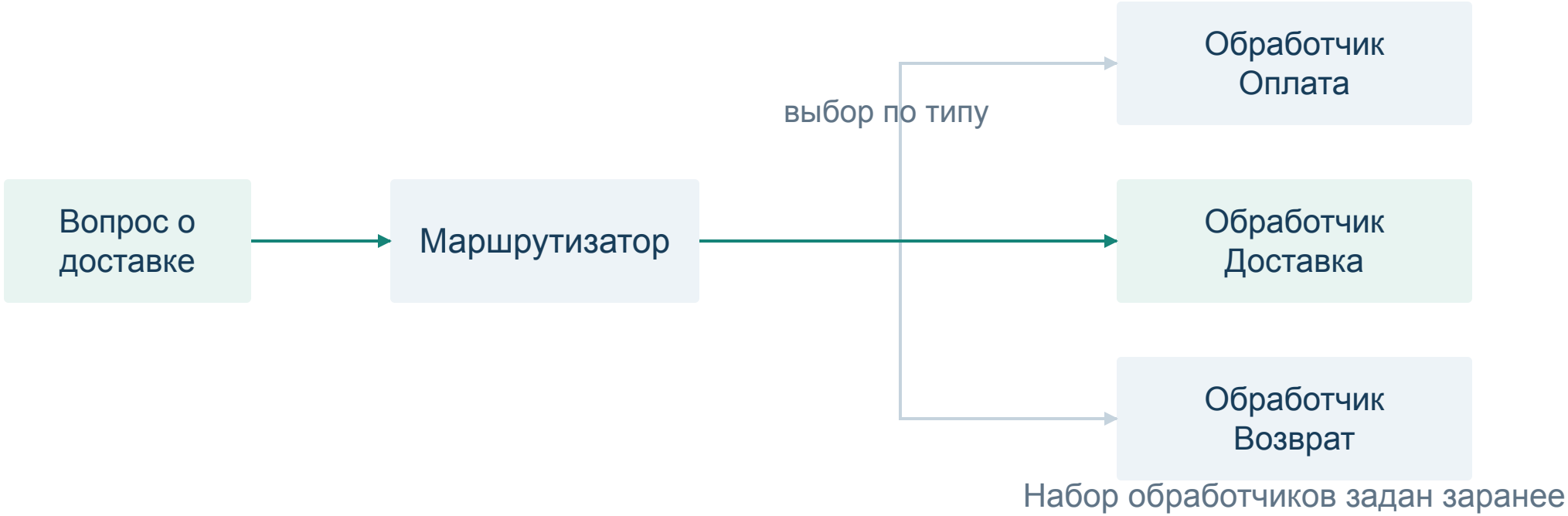
Prompt chaining



Выход одного шага становится входом следующего.

Источник: Anthropic: Building effective agents

Routing

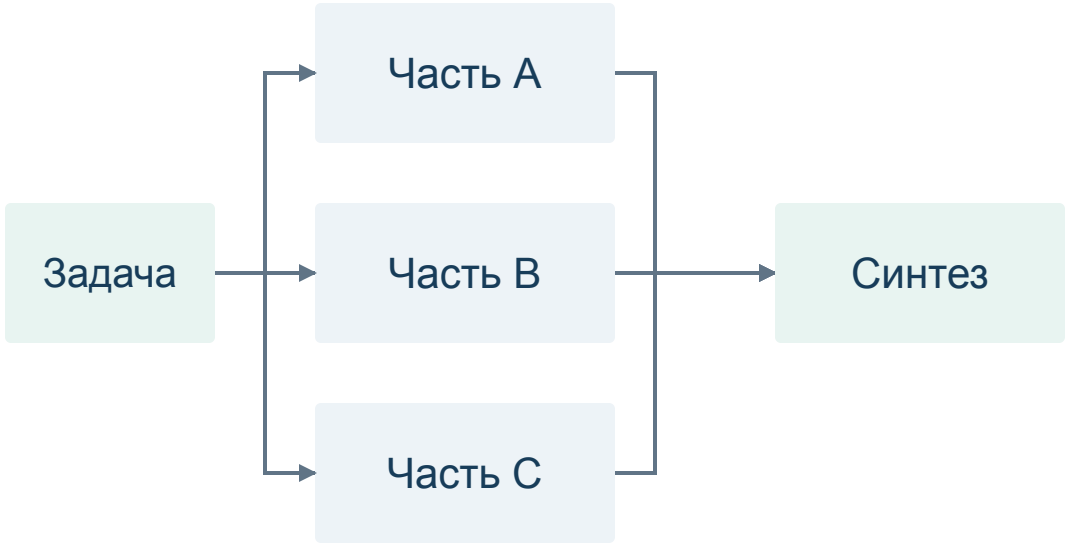


Маршрут выбирается для конкретного входа из заданных вариантов.

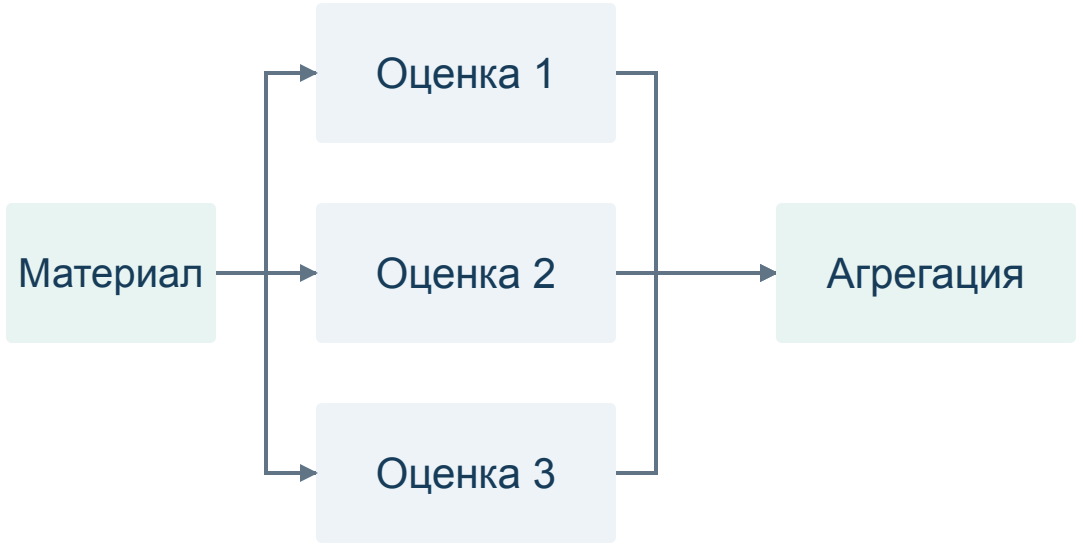
Источник: Anthropic: Building effective agents

Parallelization

Разделение задачи



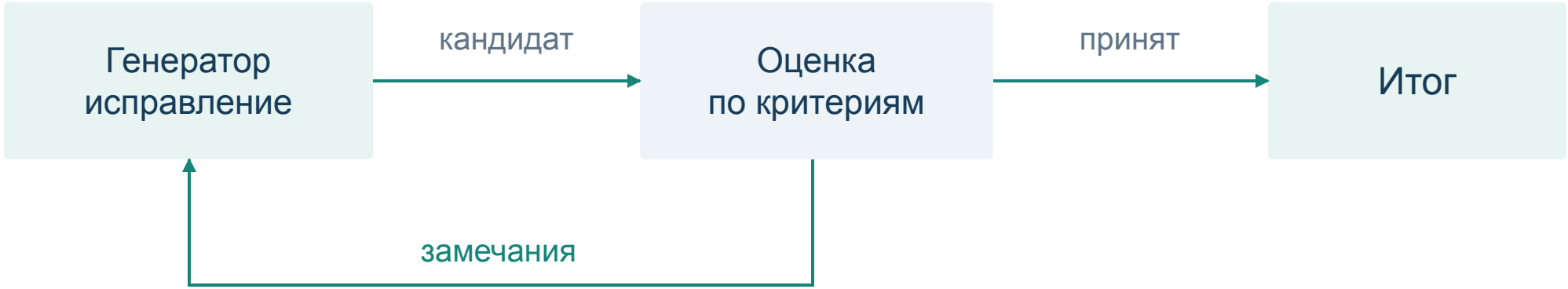
Независимые оценки



Независимые вызовы выполняются параллельно, затем объединяются.

Источник: Anthropic: Building effective agents

Evaluator–optimizer

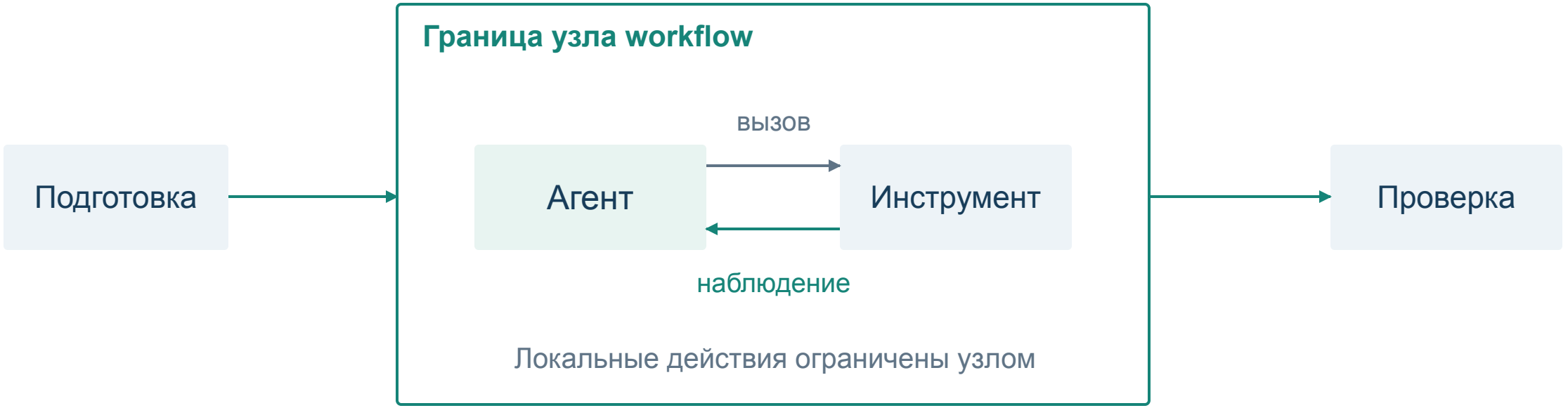


Условие остановки или бюджет итераций

Оценка промежуточного результата направляет следующую итерацию.

Источник: Anthropic: Building effective agents

Агент в узле workflow



Агент может работать внутри узла заданного графа.

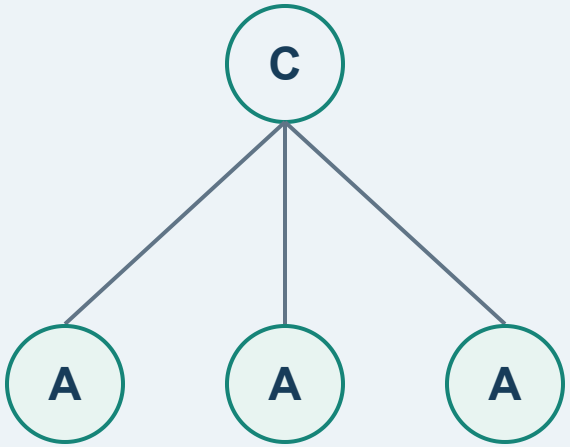
Источник: Anthropic: Building effective agents

Архитектуры взаимодействия

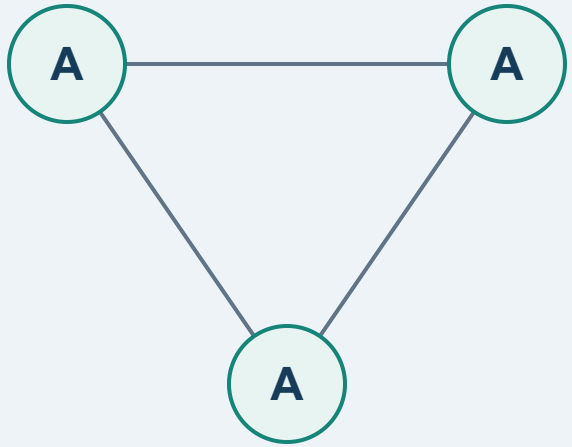
Без связей



Централизованная



Прямые связи



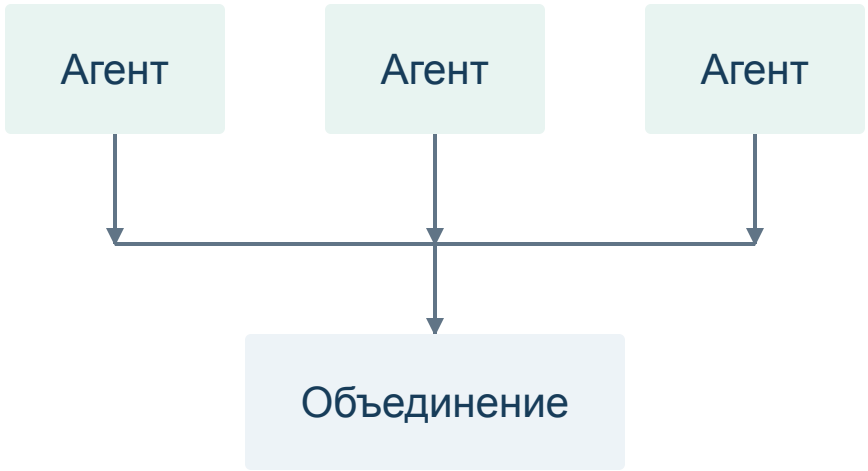
A — агент; C — координатор

Топология определяет связи между участниками системы.

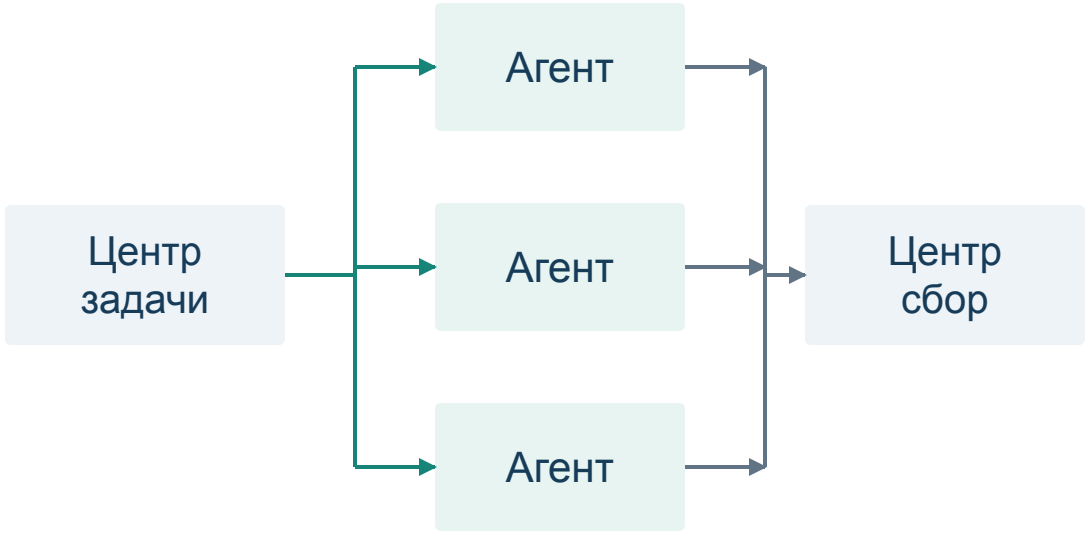
Источник: Kim et al.: Scaling Agent Systems, v3

Independent и centralized

Independent



Centralized



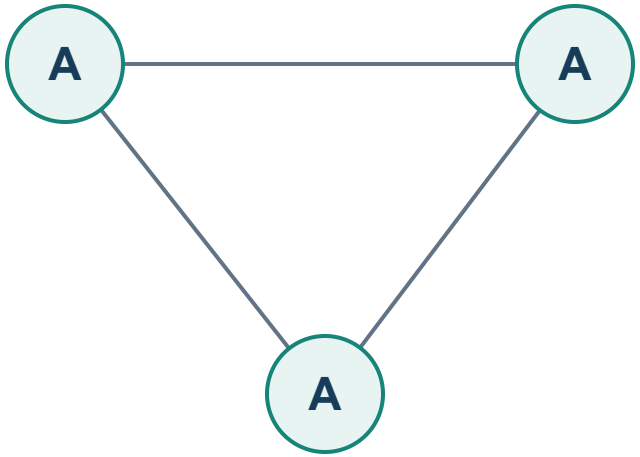
Центр показан на двух этапах работы

Исполнители работают независимо или через координатора.

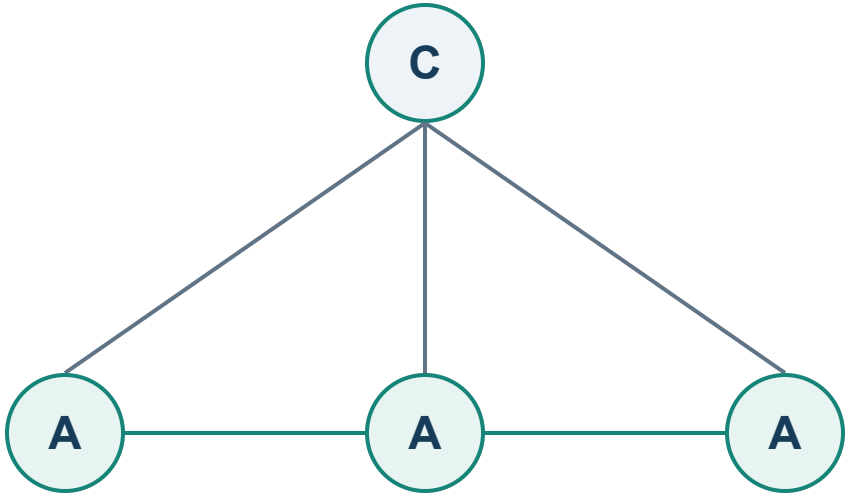
Источник: Kim et al.: Scaling Agent Systems, v3

Decentralized и hybrid

Decentralized



Hybrid

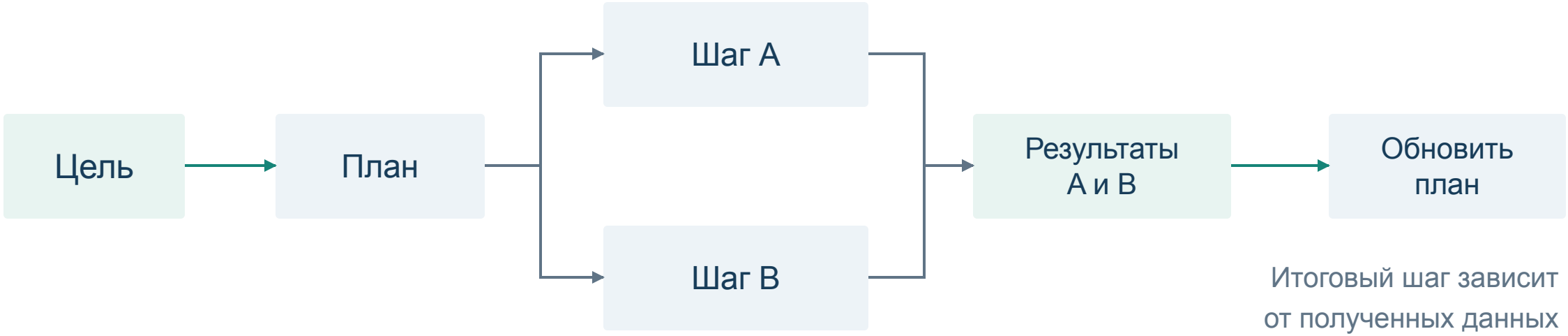


Центр и прямой обмен

Прямые связи могут дополнять или заменять центральную координацию.

Источник: Kim et al.: Scaling Agent Systems, v3

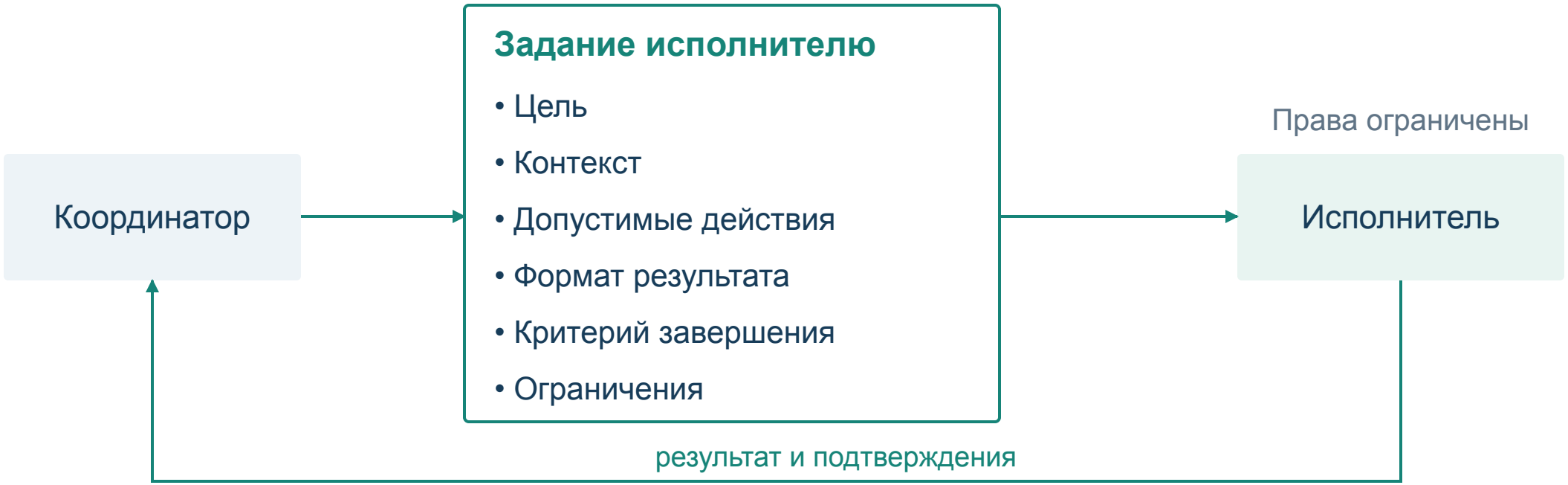
Планирование в оркестрации



План связывает подзадачи, зависимости и полученные результаты.

Источник: LangChain: Planning agents

Контракт делегирования и автономность



Задание определяет доступный контекст, действия и ожидаемый результат.

Выбор архитектуры

Возможности

- Параллелизм
- Специализация
- Разделение контекста

Издержки

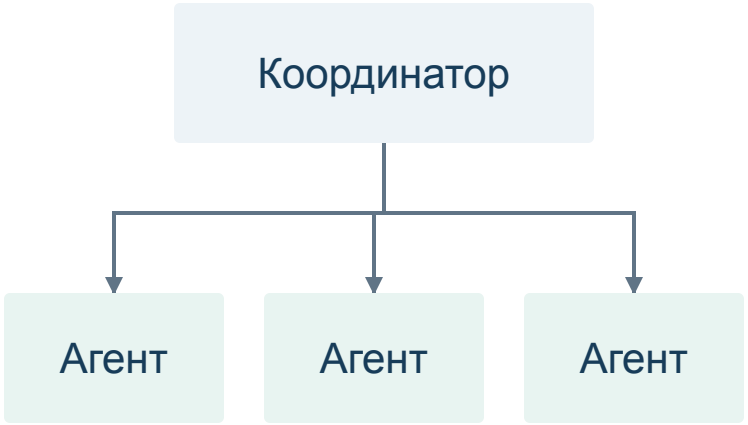
- Вызовы и время
- Передача контекста
- Координация и проверка

Качественное сопоставление, не измеренный баланс

Параллелизм и специализация сопряжены с затратами координации.

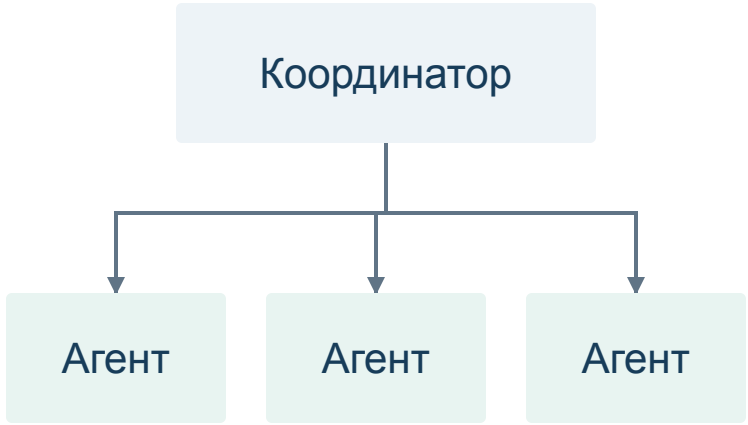
Паттерн и топология

Заданные подзадачи



Состав шагов задан заранее

Динамическое делегирование



Задания зависят от данных и результатов

Связи участников и политика распределения задач описывают разные аспекты.

Итоги главы I

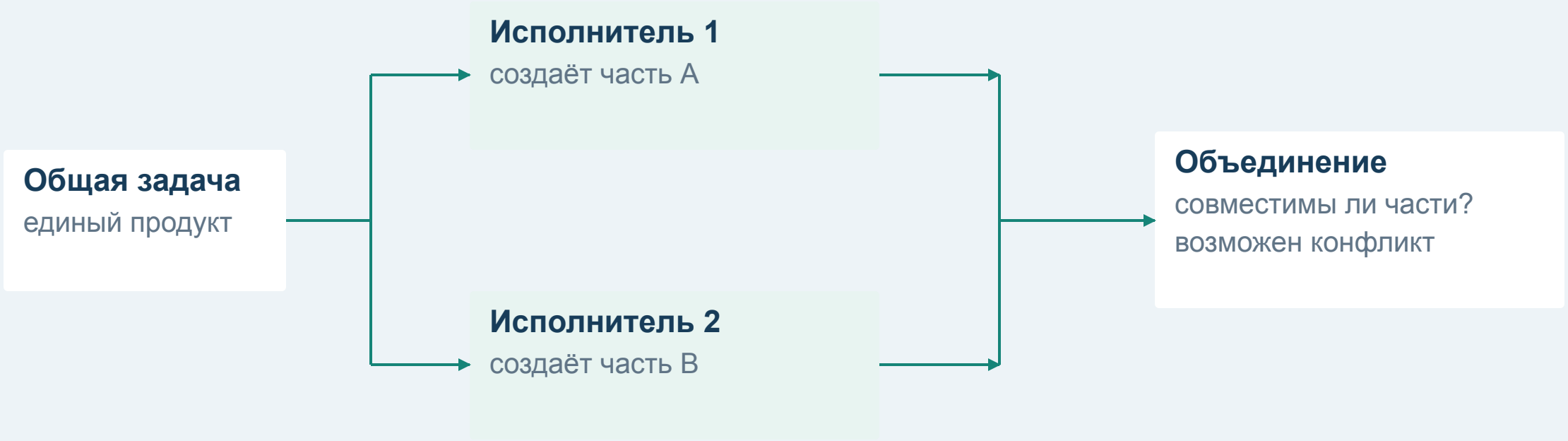
- Паттерны задают организацию операций.
- Топология и делегирование определяют взаимодействие.

Реализация требует согласования контекста и решений.

Индустриальные системы

1. Ограничения делегирования.
2. Исследовательская система Anthropic.
3. Практика Cognition.

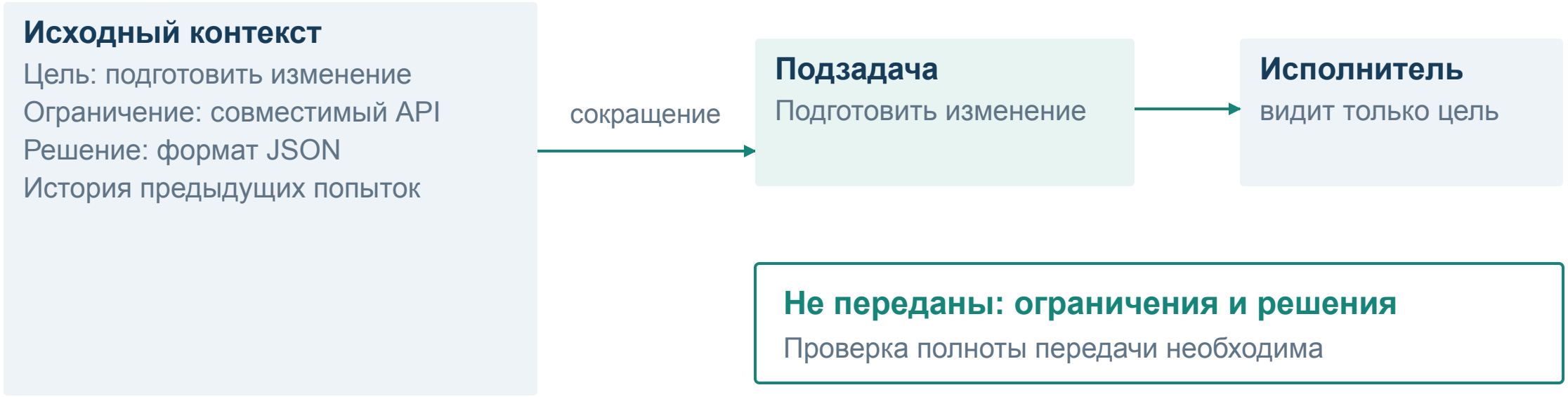
Don’t Build Multi-Agents



Параллельная декомпозиция не гарантирует согласованного результата.

Источник: Cognition: Don’t Build Multi-Agents

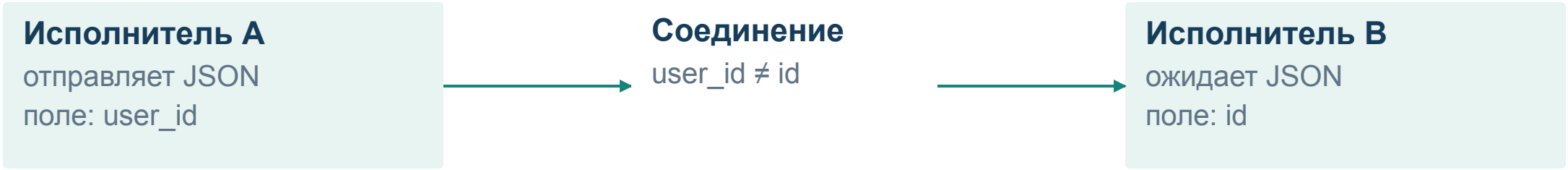
Потеря контекста



Исполнитель принимает решения на основе переданного контекста.

Источник: Cognition: Don’t Build Multi-Agents

Неявные решения в действиях



Несовместимый интерфейс

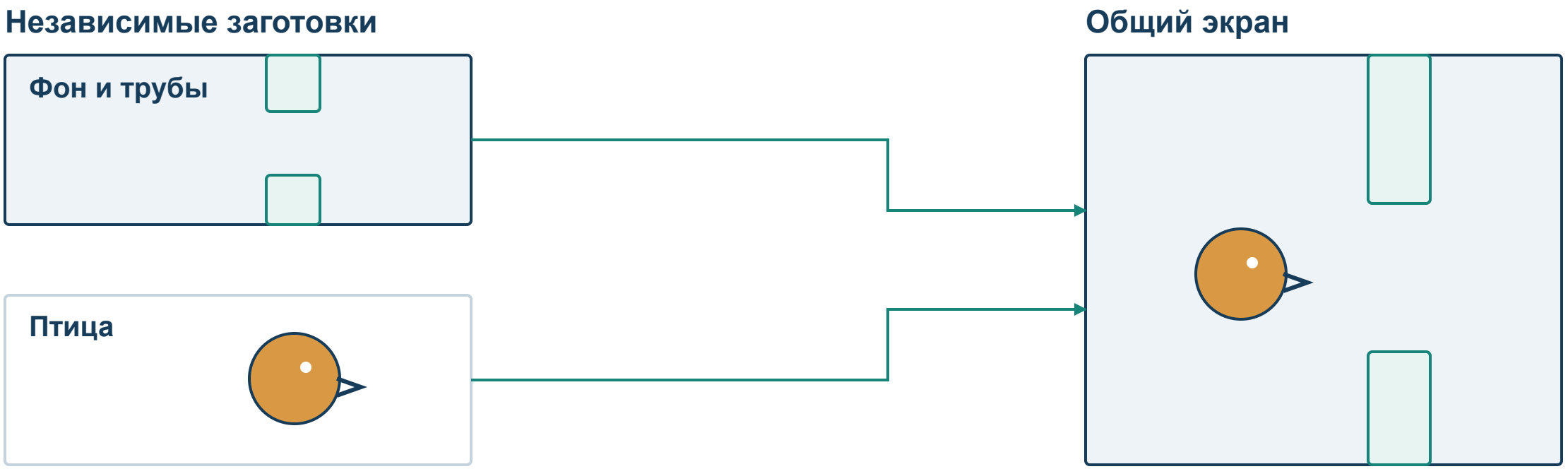
Каждая часть может быть корректна сама по себе

Для интеграции необходимо согласование контракта

Действия могут содержать незафиксированные архитектурные решения.

Источник: Cognition: Don’t Build Multi-Agents

Пример Flappy Bird



Условная схема: визуальные стили могут различаться

Корректные по отдельности компоненты могут оказаться несовместимыми.

Источник: Cognition: Don’t Build Multi-Agents

Multi-agent research system



Независимые направления поиска допускают параллельное исследование.

Источник: Anthropic: Multi-agent research

Ведущий агент и исследователи

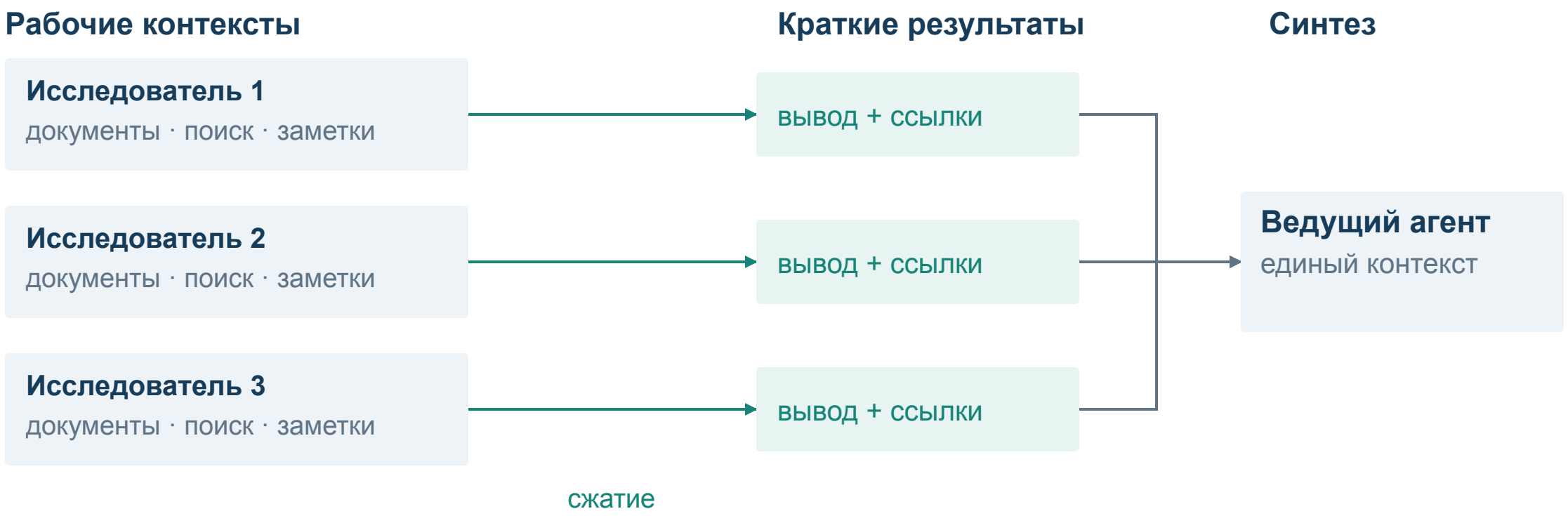


Ведущий агент показан на этапах планирования и синтеза

Ведущий агент распределяет поиск и синтезирует результаты.

Источник: Anthropic: Multi-agent research

Контекст и сжатие результатов



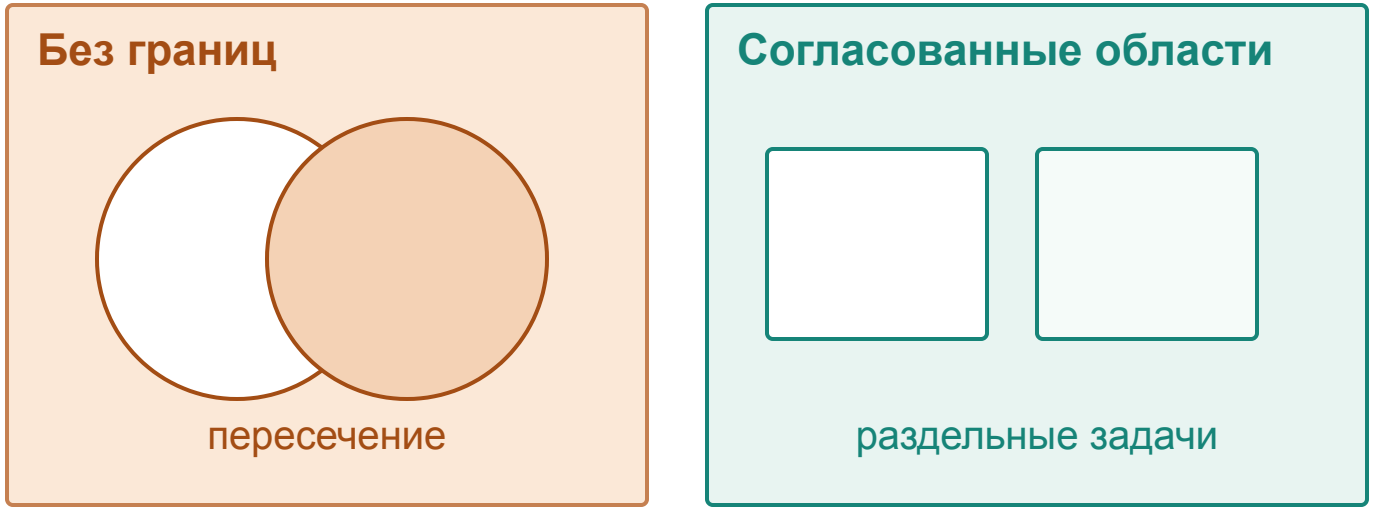
Сжатие результатов снижает объём контекста и может терять детали.

Источник: Anthropic: Multi-agent research

Задание подагенту

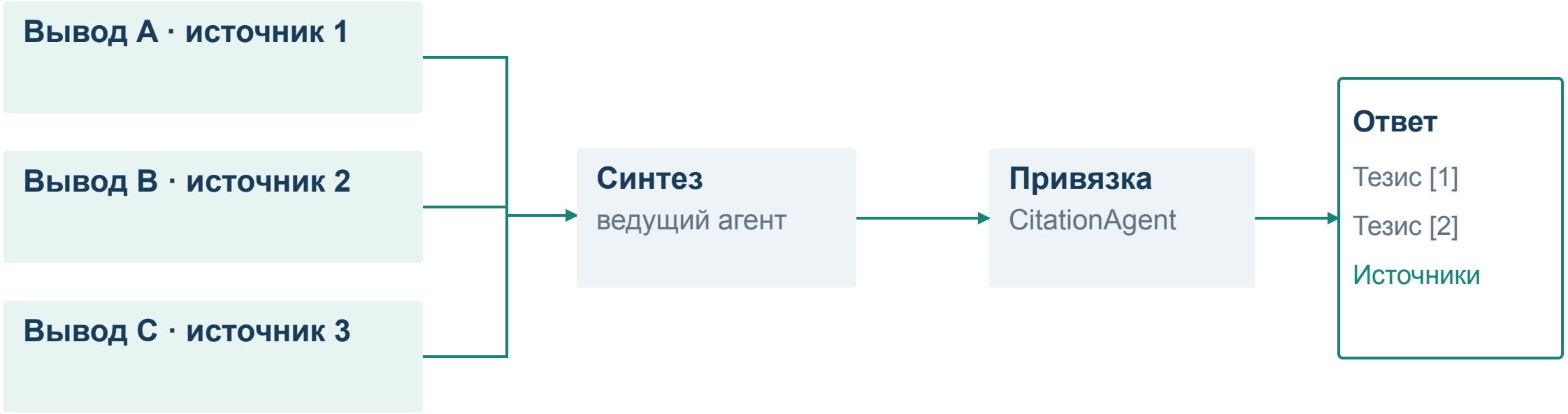
Поручение

Цель: исследовать аспект
Границы: область поиска
Инструменты: доступный поиск
Результат: выводы и ссылки



Границы подзадачи влияют на полноту и дублирование поиска.

Синтез и ссылки



Итоговые утверждения должны опираться на найденные источники.

Результат и цена

Один агент
сравниваемая конфигурация

+90,2%
внутренний eval
Anthropic

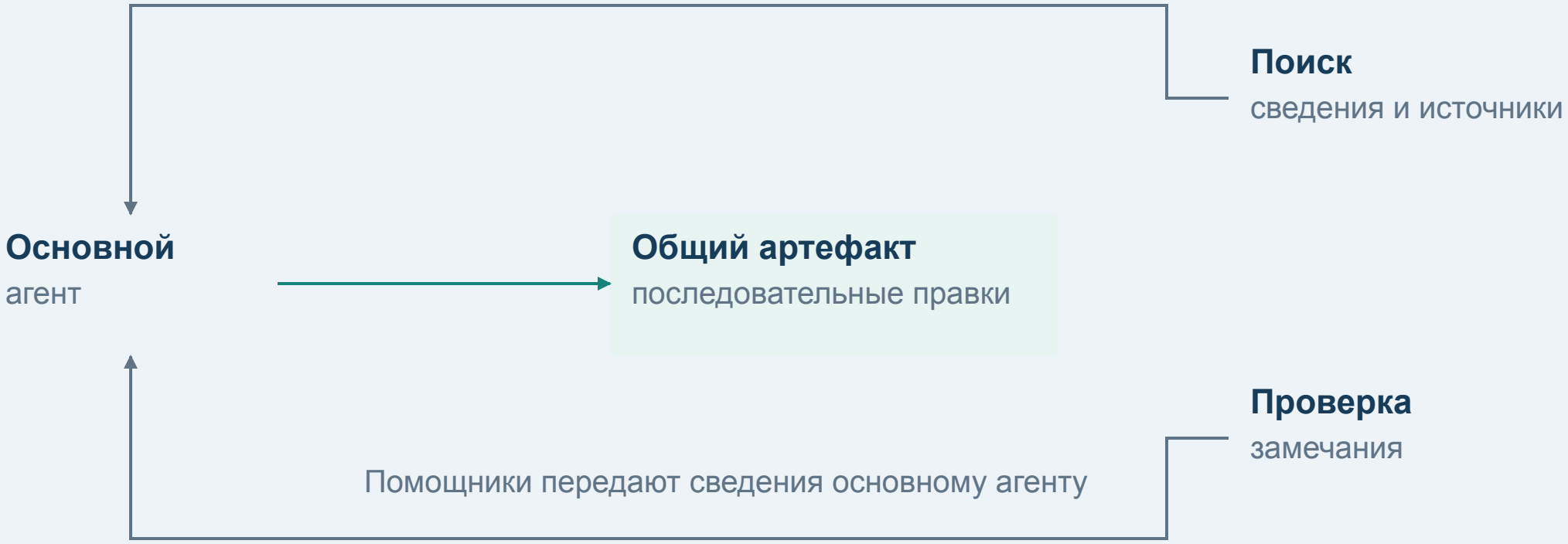
Несколько агентов
сравниваемая конфигурация

Конкретные модели и задачи; затраты на выполнение различаются

Результат относится к конкретным моделям и внутреннему eval.

Источник: Anthropic: Multi-agent research

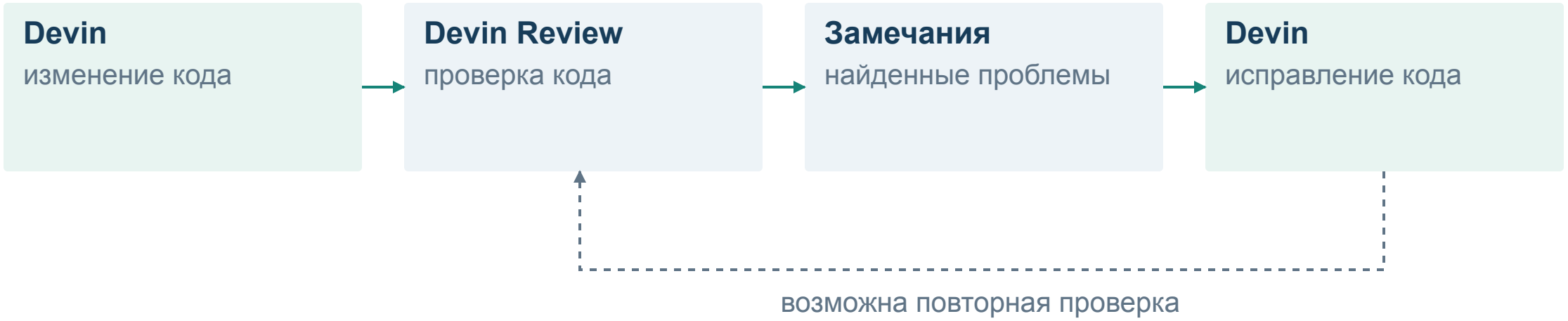
Multi-Agents: What's Actually Working



Несколько агентов могут участвовать при последовательной записи.

Источник: Cognition: Multi-Agents in Practice

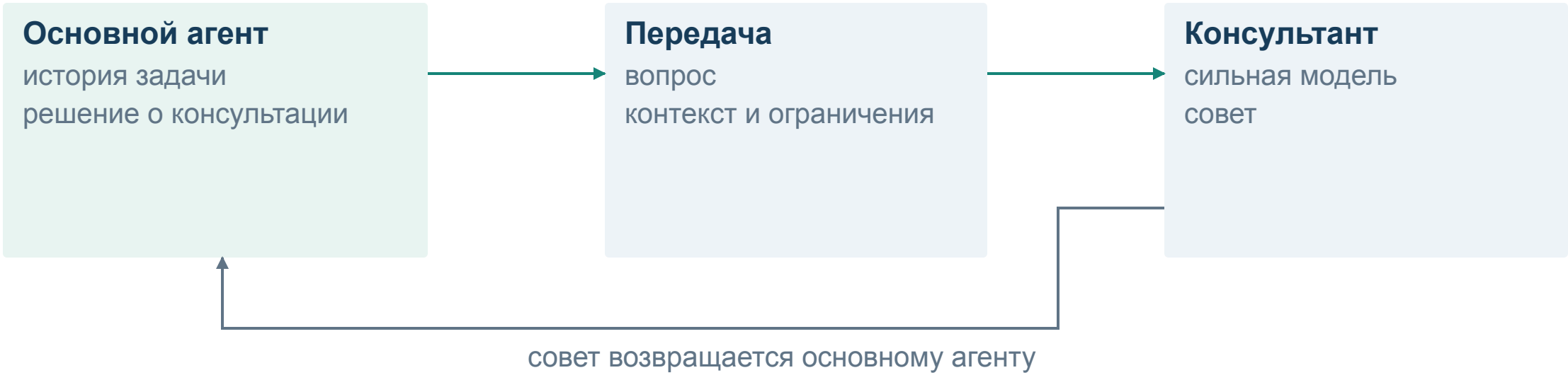
Devin и Devin Review



Отдельная проверка даёт обратную связь для исправления кода.

Источник: Cognition: Multi-Agents in Practice

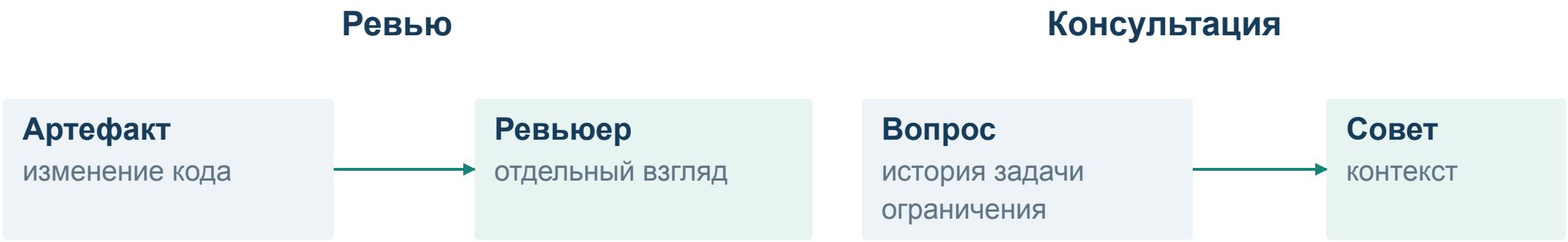
Smart Friend



Сильные модели могут дополнять друг друга; слабой сложнее делегировать.

Источник: Cognition: Multi-Agents in Practice

Два назначения отдельного контекста



Состав контекста определяется задачей помощника

Необходимый контекст определяется назначением помощника.

Итоги главы II

- Делегирование требует передачи контекста и согласования решений.
- Поиск, проверка и консультация распределяют работу по-разному.

Выбор зависит от задачи и общего артефакта.

Исследовательские примеры

1. Co-Scientist.
2. Сравнение архитектур.

Источники: Gottweis et al.: Co-Scientist · Kim et al.: Scaling Agent Systems, v3

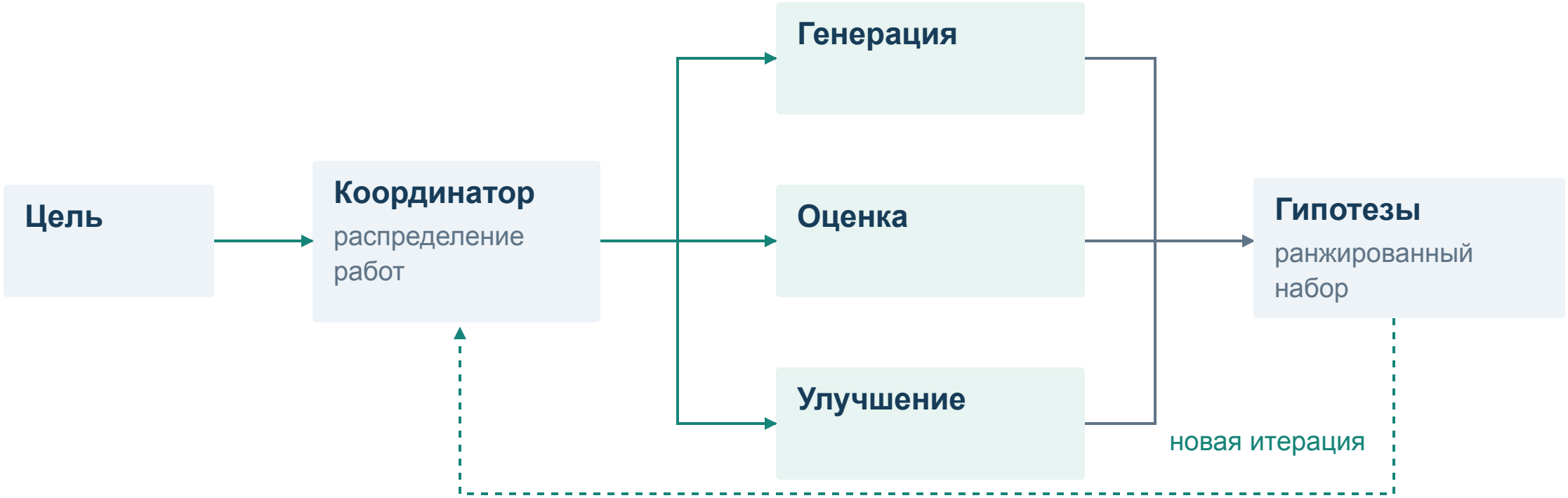
Co-Scientist



Система помогает формулировать и уточнять научные гипотезы.

Источник: Gottweis et al.: Co-Scientist

Архитектура Co-Scientist



Агенты генерируют, оценивают и уточняют варианты гипотез.

Источник: Gottweis et al.: Co-Scientist

Сравнение и уточнение гипотез

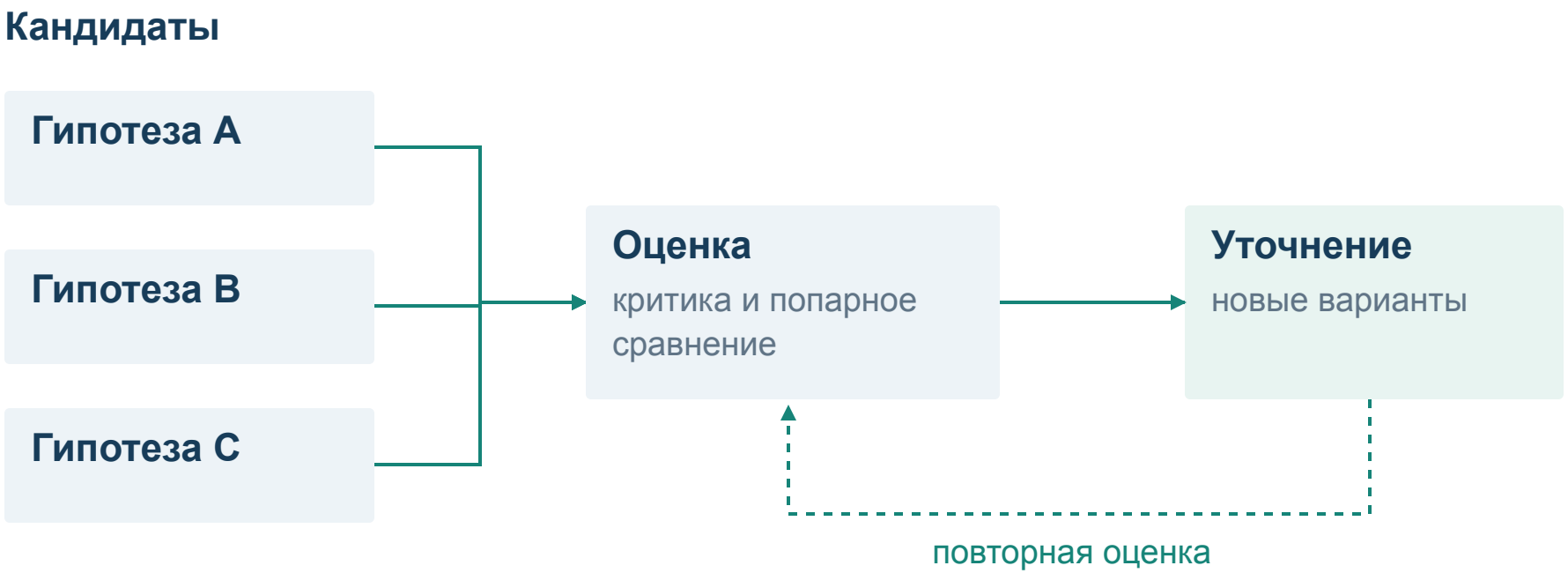
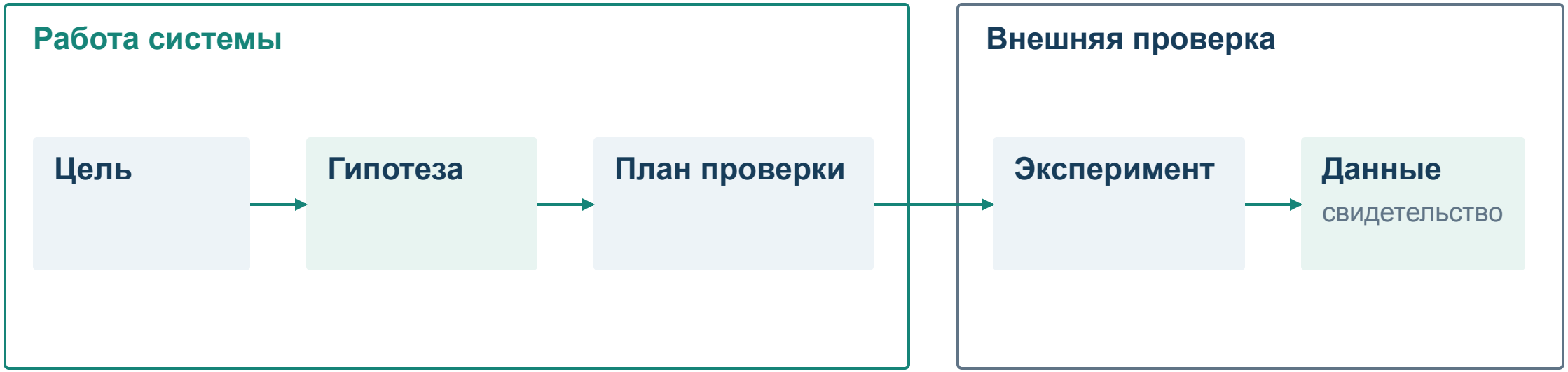


Схема процедуры, а не график качества

Сравнение вариантов направляет дальнейшее уточнение гипотез.

Источник: Gottweis et al.: Co-Scientist

От гипотезы к проверке



Предложение проверяется, а не принимается как факт

Предложенная гипотеза требует внешней научной проверки.

Источник: Gottweis et al.: Co-Scientist

Гипотезы и результаты проверки

- **Онкология:** KIRA6 снижал жизнеспособность клеток острого миелоидного лейкоза *in vitro*.
- **Фиброз печени:** два соединения, включая вориностат, проявили противофибротическую активность на органоидах.
- **Бактериальная генетика:** cf-PICI используют хвосты разных фагов для расширения круга хозяев; гипотеза совпала с тогда ещё не опубликованными результатами.

Биомедицинские исследования; результаты требуют дальнейшей проверки.

От примера к сравнению

Приложение
конкретная задача
конкретная система
конкретный результат

Контролируемое сравнение

Одна задача
общие данные

Архитектуры
один и несколько агентов

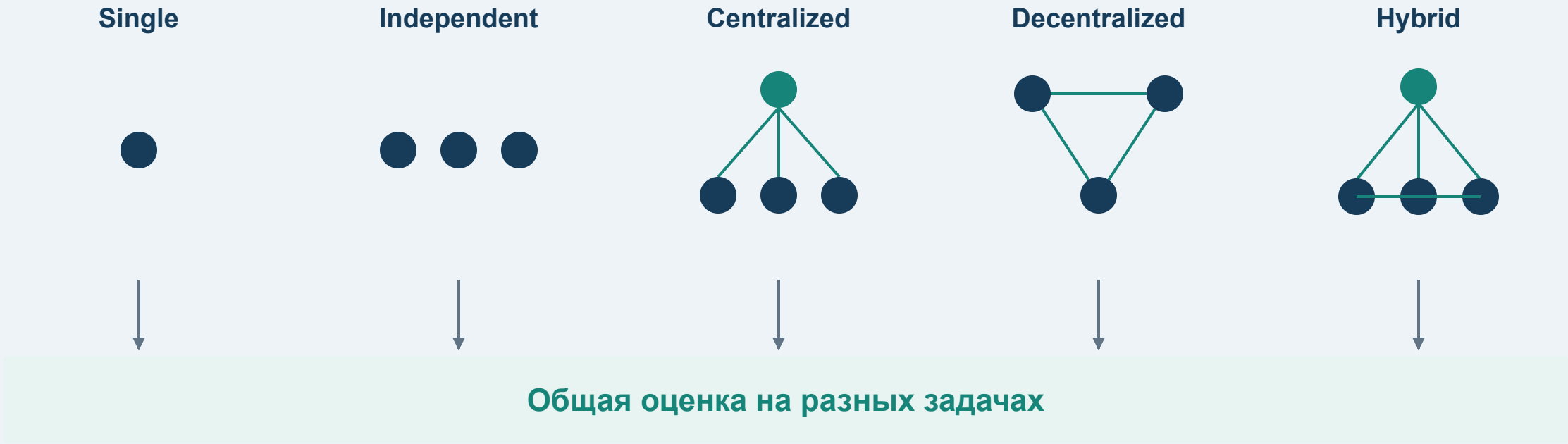
Условия
инструменты и бюджет

Измерение
качество, затраты и время

сравнимые выводы

Один успешный пример не устанавливает универсального преимущества.

Towards a Science of Scaling Agent Systems



Разные архитектуры сравниваются на задачах разных типов.

Источник: Kim et al.: Scaling Agent Systems, v3

Условия исследования

260	6	5	3
конфигураций	бенчмарков	архитектур	семейства моделей

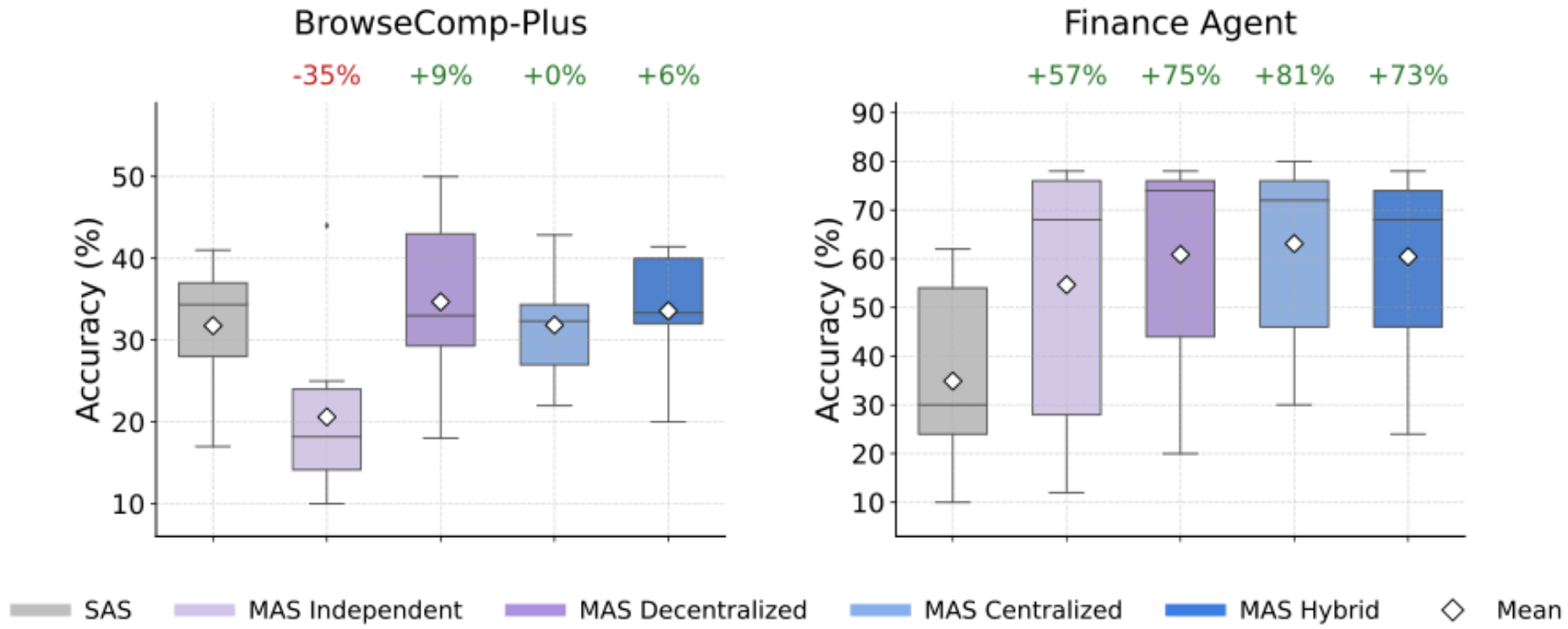
Сопоставимые инструменты и бюджет reasoning-токенов

Kim et al., версия v3

Условия сравнения определяют область применимости результатов.

Источник: Kim et al.: Scaling Agent Systems, v3

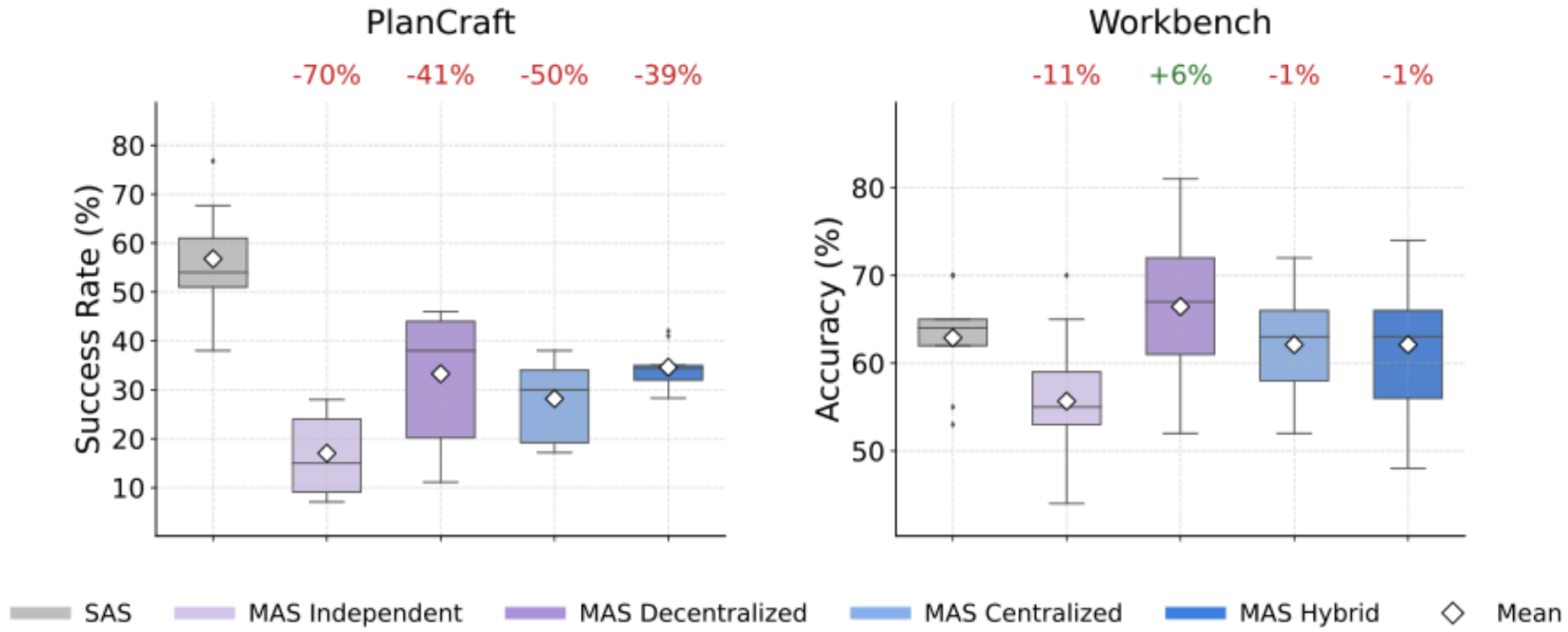
Поиск и финансовые задачи



На Finance Agent средние MAS выше SAS; на BrowseComp-Plus независимая конфигурация в среднем уступает SAS.

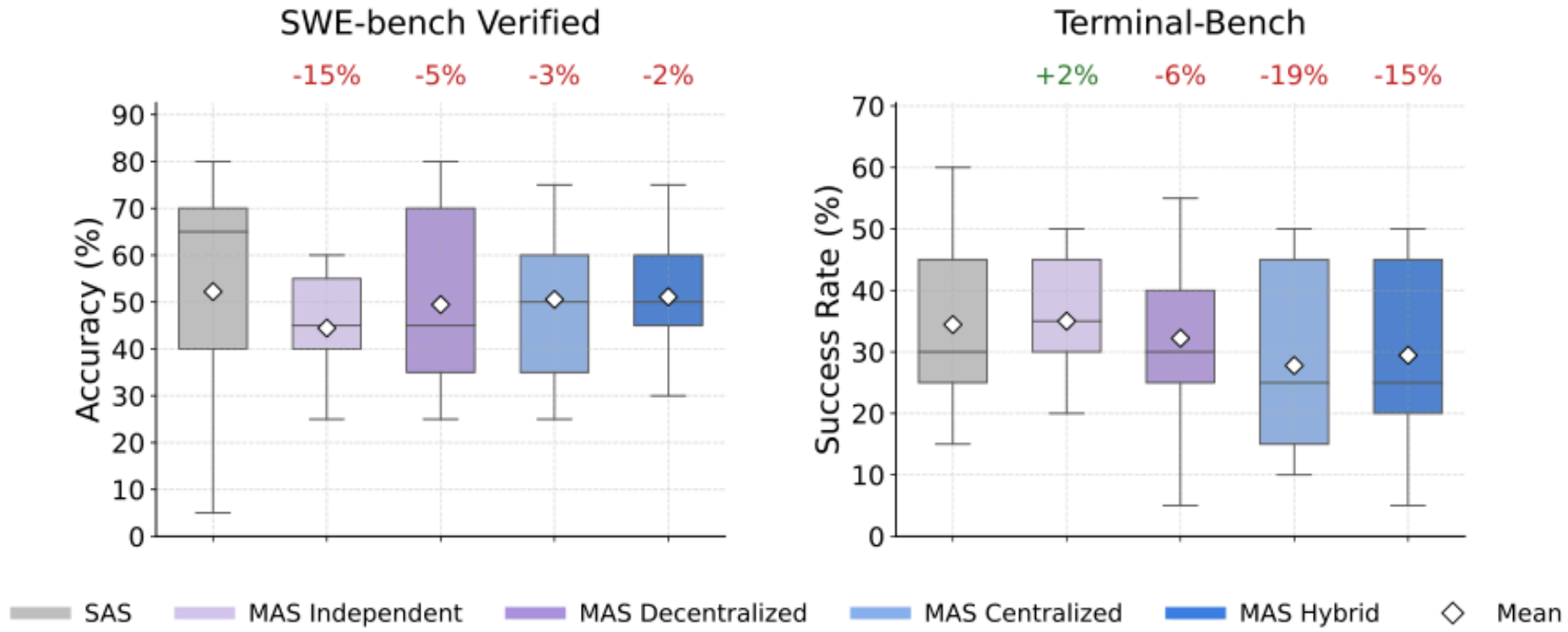
Источник: Kim et al., Figure 2, v3 · © 2026 Google

Планирование и работа с инструментами



На PlanCraft средние MAS ниже SAS; на Workbench результаты ближе к базовой системе.

Разработка и командная строка



На SWE-bench средние MAS ниже SAS; на Terminal-Bench результат зависит от архитектуры.

Источник: Kim et al., Figure 2, v3 · © 2026 Google

Структура задачи и результат

Finance Agent



+80,8%

centralized относительно single

PlanCraft



−70,0%

independent относительно single

Изменение средних результатов относительно single · v3

Эффект координации зависит от структуры задачи.

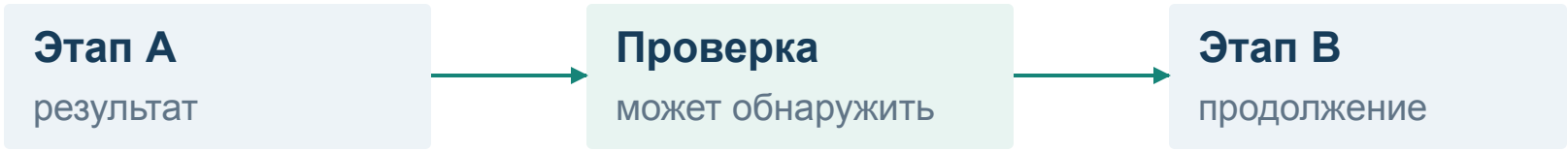
Источник: Kim et al.: Scaling Agent Systems, v3

Координация и ограничения

Без проверки



С проверкой



Дополнительно

сообщения
вызовы модели
время и ресурсы

Проверка снижает риск, но не исключает ошибки

Проверка и обмен сообщениями создают дополнительные расходы.

Источник: Kim et al.: Scaling Agent Systems, v3

Итоги главы III

- Co-Scientist показывает применение к научным гипотезам.
- Сравнительное исследование выявляет зависимость от задачи.

Оценка требует сравнения с базовой конфигурацией.